



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

जीव विज्ञान

मानव पाचन तंत्र



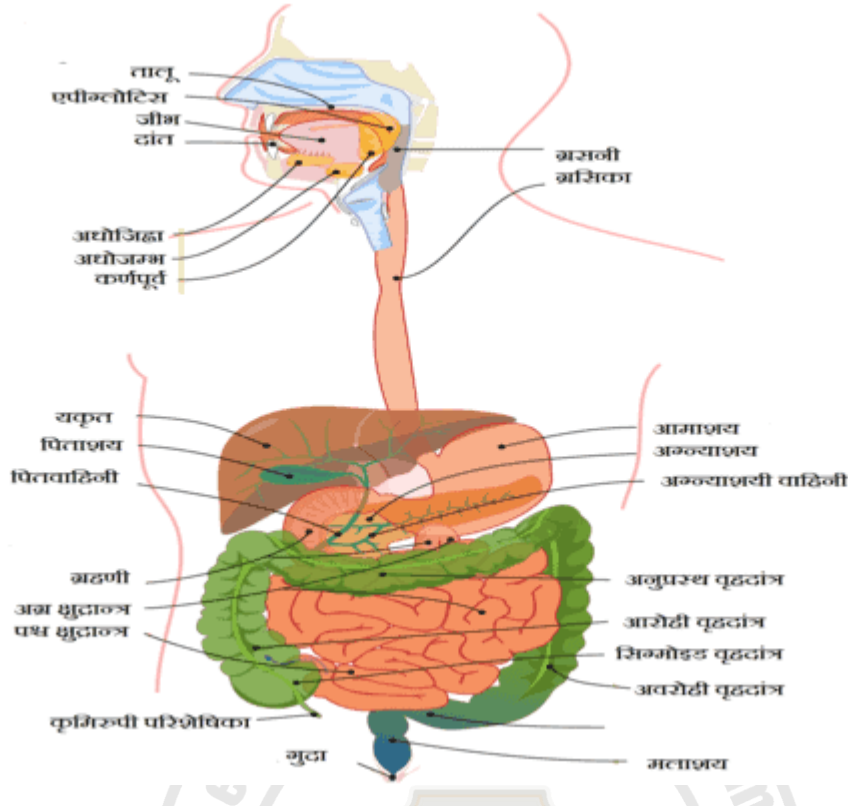
Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



 <https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna  **6204184260**



मानव पाचन तंत्र

पाचन वह प्रक्रिया है, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों (Complex organic material) को जल अपघटनीय एंजाइमों के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है।

पाचन के प्रकार

यह दो प्रकार का होता है-

1. अन्तःकोशिकीय पाचन (Intracellular digestion)
2. बाह्य कोशिकीय पाचन (Extracellular digestion)

अन्तःकोशिकीय पाचन (Intracellular digestion)

जब पाचन की प्रक्रिया कोशिका के अन्दर होती है, तो इसे अन्तःकोशिकीय पाचन (Intracellular digestion) कहते हैं। यह निम्न श्रेणी के जीवों में सम्पन्न होती है। जैसे अमीबा, पैरामिशियम, स्पंज आदि।



बाह्य कोशिकीय पाचन (Extracellular digestion)

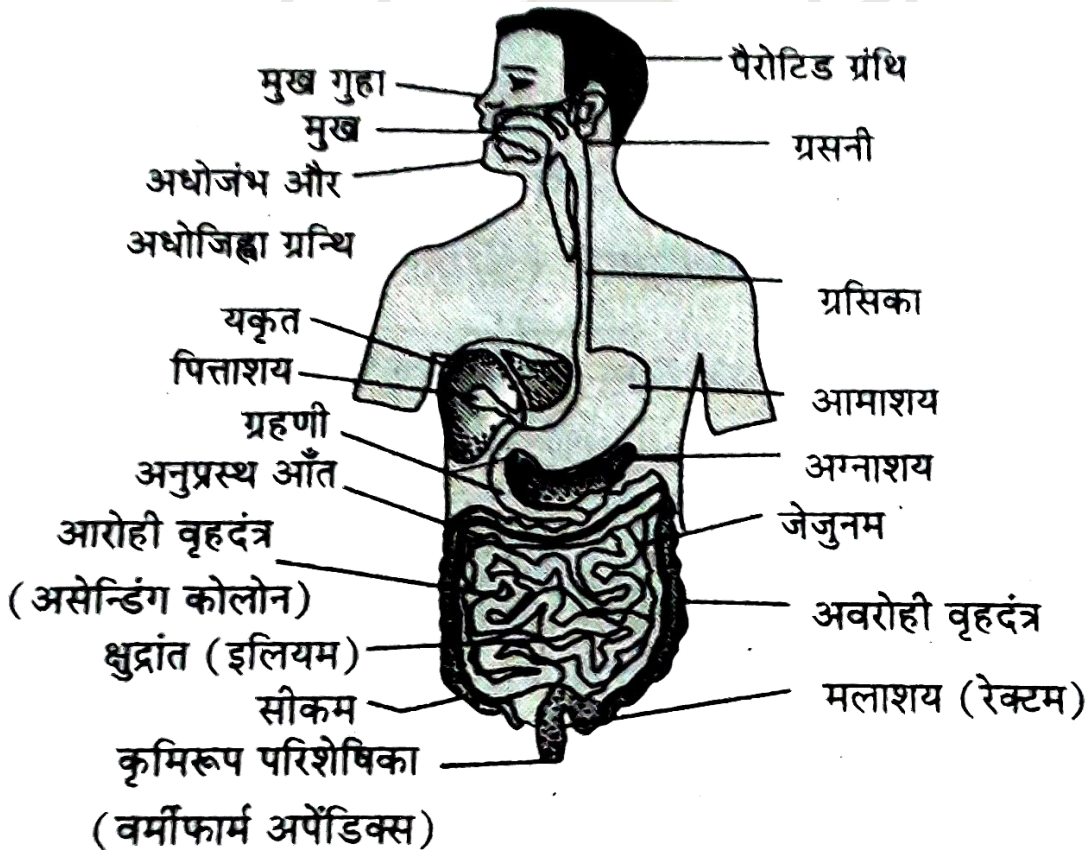
जब पाचन की प्रक्रिया कोशिका के बाहर होती है, तो इसे बाह्य कोशिकीय पाचन (Extracellular digestion) कहते हैं। यह उच्च श्रेणी के जीवों में सम्पन्न होती है। जैसे एनेलिडा, मोलस्का, कोर्डेटा।

कुछ जीवों में दोनों प्रकार का पाचन (Intracellular and Extracellular) पाया जाता है। जैसे सीलेन्ट्रेटा (Coelenterata), मुक्तजीवी Platyhelminthes प्लेटिहेल्मिन्थिज ।

मानव पाचन तंत्र (Human Digestive System)

पाचन तंत्र (Digestive System) के दो भाग होते हैं-

1. आहारनाल (Alimentary canal)
2. सहायक पाचक ग्रंथियाँ (Accessory Digestive glands)



चित्र—मनुष्य के पाचन अंग



आहारनाल (Alimentary canal)

यह मुख (Mouth) से प्रारम्भ होकर गुदा (Anus) तक फैली रहती है। इसमें निम्न अंग (Organs) होते हैं-

1. मुख एवं मुख गुहा (Mouth and Buccal cavity)
2. ग्रसनी (Pharynx)
3. ग्रसिका या ग्रास नली (Oesophagus or Esophagus)
4. आमाशय (Stomach)
5. छोटी आंत (Small Intestine)
6. बड़ी आंत (Large Intestine)
7. गुदा (Anus)

मुख एवं मुख गुहा (Mouth and Buccal cavity)

मुख होठों से घिरा हुआ छिद्र होता है। जो मुख गुहा में खुलता है। होठ ओरबीक्युलेरिस-ओरिस पेशियों (Orbicularis oris muscles) का बना होता है।

मुखगुहा (Buccal cavity)

मुखगुहा पृष्ठ सतह पर दो प्रकार के तालू (Hard and Soft Palate), अधर सतह पर गले (Throat) तथा दोनों ओर गाल (Cheek) की पेशियों से घिरा रहता है। इसमें दांत तथा जीभ स्थित होती हैं।

दांत (Teeth)

मानव द्विबारदंती होता है। मानव में चार प्रकार के दांत (Teeth) पाए जाते हैं-

1. कृतक (Incisor)
2. रदनक (Canine)
3. अग्र-चर्वणक (Pre-molar)
4. चर्वणक (Molar)





कृतक (Incisor)

ये भोजन का काटने (Bite) का कार्य करते हैं। शाकाहारी जीवों (herbivorous) में अधिक विकसित होते हैं। मानव में इनकी संख्याँ 8 होती हैं।

रदनक (Canine)

ये चीरने-फाड़ने का कार्य करते हैं। मांसाहारी जीवों (carnivorous) में अधिक विकसित होते हैं। मानव में इनकी संख्याँ 4 होती हैं।

अग्र-चर्वणक (Pre-molar)

ये भोजन को चबाने (Chewing) का कार्य करते हैं। मानव में इनकी संख्याँ 8 होती हैं।

चर्वणक (Molar)

ये भोजन को चबाने का (Chewing) कार्य करते हैं। मानव में इनकी संख्याँ 12 होती हैं। अंतिम चर्वणक (Last Molar) दांत को अकल दाढ़ (wisdom tooth) कहते हैं।

मानव में पुरे जीवनकाल में दो प्रकार के दांत आते हैं-

1. अस्थायी दांत
2. स्थायी दांत

अस्थायी दांत

ये दूध के दांत होते हैं, जो टूट कर स्थायी दांतों (Permanent teeth) से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इनकी संख्याँ 20 होती हैं।

स्थायी दांत

ये दूध के दांत टूटने आने वाले नये दांत (Teeth) अगर ये टूट जाए तो दांत पुनः नहीं आ सकते।

दांतों की संरचना (Structure of Teeth)

दांत की संरचना निम्न तीन भागों में विभेदित रहती है -



टोपी (Crown) :- यह दांत का सबसे बाहरी भाग होता है। इस पर इनेमल (enamel) का आवरण होता है। जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है।

ग्रीवा (Neck) :- यह दांत का मध्य भाग है, जो मसुड़े के अंदर रहता है।

मूल (Root) :- यह दांत की जड़ होती है, जो अस्थि गर्त (bony socket) में स्थित रहती है। मूल के चारों तरफ डेंटिन (dentine) का बना आवरण होता है। जिसकी उत्पत्ति मिसोडर्म की ओडोंटोब्लास्ट (mesodermal odontoblast) से होती है।

जीभ (Tongue)

यह पेशीय संरचना है। जो एक संवेदी अंग (sensory organ) भी है। इस पर स्वाद का पता लगाने के लिए रस-कलिकाएँ पायी जाती हैं। जो चार प्रकार की होती हैं-

1. फिलीफॉर्म पैपिला
2. फॉलिऐट पैपिला
3. फंजीफॉर्म पैपिला
4. वेलेट पैपिला

जीभ का पिछला भाग हायोइड अस्थि (Hyoid bone) से जुड़ा रहता है। तथा फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा यह मुख गुहा की फर्श से जुड़ी रहती है।

ग्रसनी (Pharynx)

यह श्वसन मार्ग तथा पाचन मार्ग का उभयनिष्ठ है। ग्रसनी (Pharynx)

तीन भागों में विभेदित होता है -

- (i) नासा ग्रसनी (Nasopharynx)
- (ii) मुख ग्रसनी (Oropharynx)
- (iii) कंठ ग्रसनी (Laryngo pharynx)

ग्रसनी ग्रसिका में खुलती है।





ग्रसिका या ग्रास नली (Oesophagus or Esophagus)

यह आमाशय तथा ग्रसनी को जोड़ती है। यह डायफ्राम को क्रास करते हुए आमाशय में खुलती है। इसमें क्रमानुकंचन (Peristalsis) द्वारा भोजन आमाशय तक पहुँचता है।

आमाशय (Stomach)

यह मनुष्य के शरीर में बायीं (Left) तरफ होता है। इसके तीन भाग होते हैं-

1. जठरागम (Cardiac)
2. फंडस या काय (Fundic/Body)
3. जठरनिर्गम (Pyloric)

आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथि (Gastric Glands) पायी जाती है।

छोटी आंत (Small Intestine)

यह सबसे लम्बी, संकरी तथा नलिकाकार (Tubular) संरचना है। इसके तीन भाग होते हैं-

(i) ग्रहणी या ड्यूडीनम (Duodenum)

यह C - आकर की होती है। आमाशय (stomach) इसमें ही खुलता है।

(ii) अग्र क्षुद्रान्त्र या जेजुनम (Jejunum)

यह ग्रहणी (Duodenum) तथा पश्च क्षुद्रान्त्र (Ileum) के मध्य का भाग है।

(iii) पश्च क्षुद्रान्त्र या इलियम (Ileum)

यह आहारनाल का सबसे बड़ा भाग है। जो बड़ी आंत (Large Intestine) के अन्धनाल में खुलता है।

बड़ी आंत (Large Intestine)

इसका व्यास छोटी आंत से बड़ा होने के कारण इसको बड़ी आंत कहते हैं। इसका व्यास 4-6 cm होता है।





इसके तीन भाग होते हैं-

- (i) अन्धनाल (Caecum)
- (ii) वृहदांत्र (Colon)
- (iii) मलाशय (Rectum)

अन्धनाल (Caecum)

छोटी आंत का पश्च क्षुद्रान्त्र अन्धनाल (Caecum) में खुलता है। इसमें कोई पाचन नहीं होता लेकिन पशुओं के अन्धनाल में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं।

पश्च क्षुद्रान्त्र तथा अन्धनाल के जुड़ने वाले स्थान पर अंगुलीनुमा उभार पाया जाता है, जिसे कृमिरूपी परीशेषिका (Vermiform Appendix) कहते हैं। जो मनुष्य में एक अवशेषी अंग है।

वृहदांत्र (Colon)

यह बड़ी आंत (Large Intestine) का सबसे बड़ा भाग है। इसके चार भाग होते हैं-

1. आरोही वृहदांत्र (Ascending Colon)
2. अनुप्रस्थ वृहदांत्र (Transverse Colon)
3. अवरोही वृहदांत्र (Descending Colon)
4. सिगमोइड वृहदांत्र (Sigmoid Colon)

मलाशय (Rectum)

सिगमोइड वृहदांत्र (Sigmoid colon) मलाशय में खुलती है। जिसमें मल एकत्र रहता है। इसका अंतिम भाग गुदानाल (Anal canal) कहलाता है। यह गुदा (Anus) द्वारा बाहर खुलता है।

गुदा (Anus)

यह एक छिद्र है जिसके द्वारा मल को त्यागा जाता है। इनमें अवरोधनी पेशियाँ (sphinctor muscle) होती हैं। जिनके द्वारा गुदा छिद्र के बंद होने अथवा खुलने का नियंत्रण होता है।





इसमें भीतर की तरफ अनैच्छिक अवरोधनी (involuntary sphinctor) तथा बाहर की तरफ ऐच्छिक अवरोधनी (voluntary spinctor) होती हैं।

1. मानव पाचन तंत्र (Human Digestive System)
2. मानव के पाचन तंत्र के विभिन्न अंग
3. पाचन तंत्र की संरचना
4. पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के कार्य

सहायक पाचक ग्रंथियाँ

लार ग्रंथि (Salivary Gland)

ये मुख गुहा में खुलती हैं इनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म (Ectoderm) से होती हैं। मानव में इनकी संख्या तीन जोड़ी होती हैं। जो निम्न हैं-

1. कर्णपूर्व लार ग्रंथि (Parotid Gland)

यह कानों के आगे की ओर स्थित होती हैं।

2. अधोजम्भ लार ग्रंथि (Sub-Maxillary or Sub-Mandibular Gland)

Maxilla तथा Mandibul जबड़े (जम्भ) को कहते हैं। यह जबड़े के नीचे स्थित होती हैं।

3. अधोजिह्वा लार ग्रंथि (Sub-Lingual Gland)

Lingual शब्द जीभ (जिह्वा) के लिए उपयोग में लिया जाता है। यह जीभ के नीचे स्थित होती हैं।

मानव में तीनों प्रकार की लार ग्रंथियों द्वारा प्रतिदिन 1-1.5 लिटर लार (Saliva) सावित होती हैं।

लार (Saliva)

यह लारग्रंथि द्वारा सावित रस है। लार का pH 6.8 होता है। लार में पानी, लवण, श्लेष्मा (mucin), लाइसोजाइम (lysozyme), एमिलेज या टाइलिन (Amylase/Ptyalin) तथा thyocyanate होता है।

मुखगुहा में लार मिले हुए भोजन को बोलस (Bolus) कहते हैं।



BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

No. 1 BPSC Coaching in India

अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग **द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE** में **10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

[theofficersacademy](https://theofficersacademy.in)
[theofficersacademy](https://theofficersacademy.in)
<https://theofficersacademy.in>



जठर ग्रंथि (Gastric Glands)

यह आमाशय की भित्ति (Wall) में पायी जाती है। इसमें निम्न प्रकार को कोशिकाएँ होती हैं -

1. गॉब्लेट कोशिका (Goblet cell) :- ये श्लेष्मा (Mucous) का स्राव करती हैं। यह आमाशय की भित्ति को HCl से बचाता है।
2. अम्लजन कोशिका (Oxyntic cell) :- ये केवल फंडस भाग में स्थित होती हैं। ये HCl स्रावित करती हैं। इनको parietal cells भी कहते हैं।
3. मुख्य कोशिका (Chief Cells) :- ये कोशिकाएँ निष्क्रिय पाचन एंजाइम (digestive enzyme) का स्रावण करती हैं, जिन्हें जाइमोजेनस कहते हैं। जैसे पेप्सिन तथा रेनिन।

हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य (Function of HCl)

यह भोजन में पाए जाने वाले कीटाणुओं को मारता है जिससे भोजन सड़ने से बचता है। HCl निष्क्रिय पाचक एंजाइम जैसे Propepsinogen को सक्रिय Pepsin बनाता है।

आमाशय में अर्द्ध पचे हुए भोजन के तरल पेस्ट को “काइम” (Chyme) कहते हैं।

यकृत (Liver)

यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है इसकी उत्पत्ति एन्डोडर्म से होती है। यकृत (Liver) का वयस्क मनुष्य में भार लगभग 1.2-1.5 किलोग्राम होता है।

यकृत की संरचना (Structure of Liver)

इसकी दो पलियां (lobes) होती हैं। जिनको यकृत पलियां (Hepatic lobes) कहते हैं। ये यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइया (Structural and functional unit) हैं। प्रत्येक पलियाँ संयोजी ऊतक (Connective tissue) की एक पतली परत से ढकी होती है, जिसे ग्लिसंस केपसूल (Glissons Capsules) कहते हैं।

यकृत की कोशिकाओं (Hepatocytes) से पित (Bile) का स्राव होता है। जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली -पित्ताशय में जमा होता है।

पित्ताशय (Gall Bladder)





यह हरे रंग की थैली है। जो यकृत पर पायी जाती है। इनमें पित (Bile) जमा तथा सांद्रित होता है। पित (Bile) का ग्रहणी में स्राव भी पित्ताशय (Gall Bladder) ही करता है। यह चूहे, ऊँट तथा घोड़े (Mice, Camels and Horses) में अनुपस्थित होता है।

पित्ताशय की नलिका (duct) यकृतीय नलिका (Hepatic duct) से मिलकर एक पित्तवाहिनी (Bile duct) बनती है। पित्ताशयी नलिका एवं अग्नाशयी नलिका (Pancreatic duct), दोनों मिलकर यकृतअग्नाशयी वाहिनी (hepato-pancreatic duct) द्वारा ग्रहणी में खुलती है जो ओडी अवरोधिनी (Odi spincter) से नियंत्रित होती है।

पित्त रस (Bile juice)

पित्तरस (Bile) एक हल्के पीले-हरे रंग का तरल है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। यह वसा का पायसीकरण (Emulsification) करता है।

पित्त रस में निम्न रसायन होते हैं-

(a) अकार्बनिक लवण (Inorganic Salts) जैसे Bicarbomates, Chlorides, Carbonates तथा sodium, potassium, calcium के फॉस्फेट

(b) कार्बनिक लवण Organic salts जैसे Sodium taurocolate तथा sodium Glycolate

(c) पित्त वर्णक (Bile pigments) जैसे Bilirubin (पिला), Biliverdin (हरा)

(d) वसीय पदार्थ (Fatty substance) जैसे Cholestrol, Lecithin तथा Phospholipids

कभी-कभी किसी विकार के कारण पित्ताशय को काट कर हटा दिया जाता है जो कोलेसायस्टेक्टोमी (Choleystectomy) कहलाता है।

अग्न्याशय (Pancreas)

अग्नाशय ग्रहणी के C आकर के भाग में स्थित होती है। इसका अंतिम सिरा प्लीहा को छूता है। यह बहिः स्त्रावी (Exocrine) और अतःस्त्रावी (Endocrine), दोनों ही ग्रन्थियों की तरह कार्य करती है। इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि (Mixed gland) भी कहते हैं।

यह यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके द्वारा बहिः स्त्रावी ग्रंथि (Exocrine Gland) के रूप में अग्न्याशयी रस (Pancreatic juice) का स्राव होता है।

अग्न्याशयी रस (Pancreatic juice)





यह क्षारीय, रंगहीन है। इसका pH 7.5-8.5 होता है।

इसमें निम्न प्रकार के पाचक Enzymes होते हैं -

- (i) अग्न्याशयी एमिलेज (Pancreatic amylase)
- (ii) प्रोटीन का पाचन करने वाले प्राकएंजाइम (Proteolytic proenzymes) जैसे Trypsinogen, Chymotrypsinogen, Procarboxypeptidase
- (iii) अग्न्याशयी लाइपेज (Pancreatic Lipase or Steapsin)
- (iv) न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करने वाले एंजाइम (Nucleases) जैसे DNAse and RNAse

आंत्र ग्रंथि (Intestinal Gland)

यह छोटी आंत की भित्ति के म्युकोसा झिल्ली में गॉब्लेट तथा ब्रूस बॉर्डर की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। ये इसके द्वारा आंत्ररस (Intestinal juice) स्रावित होता है। जिसे सक्कस एंटेरिकस कहते हैं।

आंत्ररस (Intestinal juice)

आंत्ररस (Intestinal juice) में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं-

1. प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम जैसे Peptidase, Aminopeptidase
2. कार्बोहाइड्रेजेज (Carbohydrases) जैसे Amylases, Maltase, Lactase, Invertase,
3. वसा के पाचन के लिए Lipase
4. न्युक्लियोटाइड के पाचन के लिए Nucleotidase, Nucleosidase
5. Phosphatase

भोजन के पाचन की क्रियाविधि (Mechanism of Digestion of Food)

मानव में भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से हो जाती है। भोजन का पाचन मुख गुहा से छोटी आंत्र तक होता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम भोजन के घटकों को उनके छोटे एवं सरल कार्बनिक इकाइयों में बदल देते हैं। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता।

पचित भोजन का अवशोषण (Absorption of digested food)





आंत्र की भित्ति में अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं जिनको विलई, अंकुर, या दीर्घरोम (Villi) कहते हैं। पचित भोजन का अवशोषण अंकुर के द्वारा ही किया जाता है।

ग्लूकोज, गैलेक्टोज वसा अम्ल और अमीनो अम्ल का अवशोषण सक्रिय परिवहन (Active transport), फ्रुक्टोज का अवशोषण सुसाध्य विसरण (Facilitated Diffusion) द्वारा होता है। अवशोषण के पश्चात इन सभी को खून में पहुंचाया जाता है। जबकि वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिनो को लसिका (Lymph) में पहुंचाया जाता है।

अपचित पदार्थ का निष्कासन तथा मल

मलाशय में मल एकत्र होता है, और नियत समय पर मलाशय की भित्तियों से संवेग (impulses) उत्पन्न होते हैं। जो सवेदी तंत्रिका के माध्यम से मेरुरुज्जू (spinal cord) तक जाते हैं, वहाँ से संवेग प्रेरक तंत्रिका द्वारा मलाशय में पहुँचते हैं। और गुदा की अवरोधिनी पेशियों (sphincter Muscle) में विस्तार कर देते जिससे मलत्याग (defecation) की इच्छा होती है जब मस्तिष्क के द्वारा भेजे गये संवेग से अवरोधिनी पेशियां (sphincter muscle) ढीली होती है तो मलत्याग होता है।

भोजन के पाचन तथा अवशोषण के पश्चात् अपशिष्ट आंत्र में बच जाता है, **मल (stool/ Feces)** कहलाता है। मल में भोजन का अपच्य भाग, आंत्र की श्लेष्मल झिल्ली के टुकड़े, जीवाणुओं आदि उपस्थित होते हैं। मल का पिला रंग पित्त वर्णक बिलीरुबिन तथा बिलीवरडीन (Bilirubin and biliverdin) के कारण होता है।

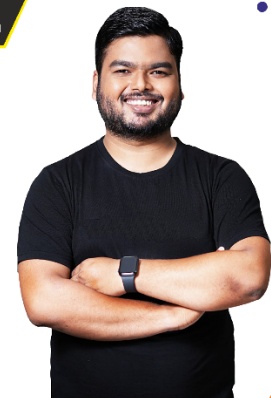
The Officer's Academy
A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

UPSC, BPSC & Other Competitive Exams
PT | MAINS | OPTIONAL | INTERVIEW

सामान्य अध्ययन
फाउंडेशन कोर्स (मिलिक्स + गेक्स) **Separate Batch for Hindi & English**

Every Month
New Batch **62041 84260**

Patna Centre : 2m/23 Opp. of Krishna Apartment, Boring Road, Patna -01



Shashi Sharan Sir





1. सेल्युलोज और स्टार्च दोनों किससे बने होते हैं?

(A) () - ग्लूकोज

(B) (-) - फ्रुक्टोज

(C) दोनों (A) और (बी)

(D) () - गैलेक्टोज

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

2. मानव शरीर में रक्त के शुद्ध होने की प्रक्रिया कहलाती है

(A) डायलिसिस

(B) हेमोलिसिस

(C) ऑस्मोसिस

(D) पक्षाघात

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

3. मानव शरीर में अधिकांश पाचन क्रिया, में होती है

(A) अग्न्याशय

(B) बड़ी आंत

(C) छोटी आंत

(D) पेट

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

4. लार किसके पाचन में सहायता करती है?

(A) स्टार्च

(B) प्रोटीन

(C) फाइबर

(D) वसा

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

5. निम्न में से कौन सा सही है?

(A) शरीर में सभी रक्त गुर्दे के माध्यम से अवशोषित होते हैं

(B) शरीर में सभी रक्त गुर्दे से गुजरते हैं

(C) शरीर में सभी रक्त गुर्दे के माध्यम से फ़िल्टर किया जाता है

(D) शरीर में सारा रक्त वृक्क द्वारा बनता है

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

6. 'डायलिसिस' किससे संबंधित है?

(A) लीवर

(B) किडनी

(C) आंखें

(D) मस्तिष्क

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

7. यूरिया को रक्त से कहाँ अलग किया जाता है?

(A) आंत

(B) पेट

(C) प्लीहा

(D) किडनी

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

8. मनुष्यों में गुर्दे किसके लिए प्रणाली का एक हिस्सा हैं

(A) पोषण

(B) परिवहन

(C) उत्सर्जन

(D) श्वसन

(E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक





9. यूरिया -

- (A) कार्बनिक यौगिक युक्त एक नाइट्रोजन
- (B) एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक
- (C) एक पौधे हार्मोन
- (D) एक एंजाइमिक यौगिक
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

10. गुर्दे द्वारा प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है

- (A) 1000 cc
- (B) 1200 cc
- (C) 200 cc
- (D) 500 cc
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

11. अपोहक का प्रयोग किसके कार्य के लिए किया जाता है ?

- (A) हृदय
- (B) किडनी
- (C) लीवर
- (D) फेफड़े
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

12. जब गुर्दे काम करने में विफल हो जाते हैं, तो संचय होता है

- (A) शरीर में वसा
- (B) शरीर में प्रोटीन
- (C) रक्त में शर्करा
- (D) रक्त में नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्ट उत्पाद
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

13. निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है?

- (A) रक्त में जल स्तर का विनियमन
- (B) रक्त में शर्करा के स्तर का विनियमन
- (C) यूरिया फिल्टर करें
- (D) कई हार्मोन का स्राव
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

14. मानव गुर्दे की पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है

- (A) यूरिया
- (B) कैल्शियम कार्बोनेट
- (C) कैल्शियम ऑक्सालेट
- (D) कैल्शियम सल्फेट
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

15. मानव गुर्दे में पथरी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है?

- (A) कैल्शियम एसीटेट
- (B) कैल्शियम ऑक्सालेट
- (C) सोडियम एसीटेट
- (D) सोडियम बेंजोएट
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

16. गॉल ब्लैडर में मौजूद स्टोन किसके पाचन को प्रभावित करते हैं?

- (A) प्रोटीन
- (B) वसा
- (C) कार्बोहाइड्रेट
- (D) न्यूक्लिक एसिड
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

17. एंजाइम A. है





- (A) विटामिन
- (B) जीवाणु
- (C) जैव उत्प्रेरक
- (D) वायरस
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

18. एंजाइम मूल रूप से होते हैं

- (A) वसा
- (B) शर्करा
- (C) प्रोटीन
- (D) विटामिन
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

19. कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलने के लिए उत्प्रेरित कर सकता है?

- (A) लाइमेज़
- (B) इनवर्टेज़
- (C) माल्टेज़
- (D) डायस्टेस
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

20. जीवित प्रणालियों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार पदार्थ हैं:

- (A) बैक्टीरिया
- (B) डीएनए
- (C) एंजाइम
- (D) प्रोटीन
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

21. निम्नलिखित में से किसका उत्पादन यकृत का कार्य है?

- (A) लाइपेज
- (B) यूरिया
- (C) बलगम
- (D) हाइड्रोक्लोरिक एसिड
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

22. निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्र में पाचक एंजाइम नहीं है?

- (A) ट्रिप्सिन
- (B) गैस्ट्रिन
- (C) पायलिन
- (D) पेप्सिन
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

23. एक एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है वह है

- (A) यूरेस
- (B) सल्फाटेस
- (C) ट्रिप्सिन
- (D) प्रोटीज
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

24. स्टार्च के ग्लूकोज में हाइड्रोलिसिस द्वारा बनने वाला एंजाइम है

- (A) इनवर्टेज़
- (B) एमाइलेज़
- (C) डिहाइड्रोजेनेज़
- (D) एनहाइड्रेज़
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक





25. निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है?

- (A) प्रोटीन से पेप्टोन
- (B) पेप्टाइड्स के लिए प्रोटीन
- (C) अमीनो एसिड के लिए प्रोटीन
- (D) स्टार्च से ग्लूकोज
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

26. मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा होता है?

- (A) बड़ी आंत (B) छोटी आंत
- (C) पित्ताशय (D) पेट
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

27. मानव शरीर में छोटी आंत के नीचे दिए गए तीन संरचनात्मक भागों की लंबाई घटाने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है?

- (A) जेजुनम - डुओडेनम - इलियम
- (B) इलियम - डुओडेनम - जेजुनम
- (C) जेजुनम - इलियम - डुओडेनम
- (D) इलियम - जेजुनम - डुओडेनम
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

28. निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मानव शरीर में नए ऊतकों के विकास के लिए पोषक तत्व प्रदान करेगा?

- (A) फल
- (B) सब्जियां
- (C) पनीर
- (D) मिठाई
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

29. न्यूट्राशुटिकल्स ऐसे उत्पाद हैं जिनमें

- (A) पोषक तत्व विटामिन और खनिज
- (B) पोषक तत्व प्रोटीन और फैटी एसिड
- (C) पोषक तत्व और विषाक्त प्रभाव
- (D) पोषक तत्व और औषधीय प्रभाव
- (E) इनमें से कोई नहीं / एक से अधिक

30. एंजाइम के सही युग्म और उसके कार्य की पहचान कीजिए।

- (A) एसिड फॉस्फेट - ऑक्सीडेटिव कार्यों से संबंधित माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम
- (B) ई. कोलाई प्रतिबंध एंडोन्यूक्लेज-द्वितीय - विशिष्ट स्थानों पर डीएनए काटता है
- (C) एक्रोसिन - डिंब के कॉर्टिकल ग्रेन्युल पॉलीस्पर्मिक निषेचन को रोकने के लिए इसे गुप्त करते हैं
- (D) स्यूसिनिक डिहाइड्रोजनेज - लाइसोसोमल मार्कर एंजाइम, हाइड्रोलाइज मेटाबोलाइट्स

ANSWER SHEET

1. (A)	2. (A)	3. (C)	4. (A)	5. (C)	6. (B)	7. (D)	8. (C)	9. (A)	10. (B)
11. (B)	12. (D)	13. (B)	14. (C)	15. (B)	16. (B)	17. (C)	18. (C)	19. (A)	20. (C)
21. (B)	22. (B)	23. (C)	24. (B)	25. (C)	26. (A)	27. (D)	28. (C)	29. (D)	30. (B)



BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

बिहार की सबसे बड़ी और सफल टीम



No. 1

**BPSC Coaching
in India**

**अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं OFFLINE में 10% की छूट

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

[theofficersacademy](https://theofficersacademy.in)
[theofficersacademy](https://theofficersacademy.in)
<https://theofficersacademy.in>